

格林公式 (Green's Theorem) 知识点总结

一、定理陈述

设闭区域 D 由分段光滑的简单闭曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 L 取 正向 (沿 L 前进时, 区域 D 始终在左侧, 即逆时针方向)。

二、等价形式

- 散度形式 (通量形式):

$$\oint_L P dy - Q dx = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy$$

- 向量形式:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

其中 $\mathbf{F} = (P, Q)$, $\mathbf{k}$ 为 z 轴单位向量。

三、使用条件 (必须同时满足)

注意事项

1. L 是 封闭曲线 (若不封闭需补线或分段)。

2. L 取 正向 (逆时针), 若取负向 (顺时针), 结果反号:

$$\oint_{L^-} P dx + Q dy = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

3. P 、 Q 在 D 内 处处有一阶连续偏导数。若 D 内有奇点 (偏导不连续), 需挖去小圆再使用格林公式。

四、核心应用

1. 曲线积分 $\longrightarrow$ 二重积分

将封闭曲线上的第二类曲线积分化为二重积分计算：

$$\oint_L P dx + Q dy \xrightarrow{\text{格林}} \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

2. 二重积分 $\longleftrightarrow$ 曲线积分（反向使用）

选取适当的 P 、 Q ，将二重积分化为曲线积分计算面积：

$$A = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \oint_L x dy = - \oint_L y dx$$

3. 补线法求非封闭曲线积分

若 L 不封闭，补一条简单曲线 L_0 使 $L \cup L_0$ 封闭：

$$\int_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy - \int_{L_0} P dx + Q dy$$

常补坐标轴上的直线段或圆弧。

4. 与路径无关条件

在单连通区域 D 上，以下条件等价：

- 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关；
- $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内恒成立；
item 对 D 内任意闭曲线 L ，有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$ ；
- 存在势函数 $u(x, y)$ 使 $du = P dx + Q dy$ 。

五、典型例题思路

例 1: 直接使用格林公式

计算 $I = \oint_L (x^2y) dx + (y^2x) dy$, L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 。

解: $P = x^2y$, $Q = y^2x$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = x^2$$

由格林公式:

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (y^2 - x^2) dx dy$$

利用对称性或极坐标变换计算得 $I = 0$ 。

例 2: 补线法

计算 $I = \int_L (e^x \sin y - y^2) dx + (e^x \cos y + 2xy) dy$, 其中 L 是从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的上半圆弧 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 。

解: 验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 2y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y + 2y$, 相减得 $Q_x - P_y = 4y$ 。

补线段 L_0 : 从 $(2,0)$ 到 $(0,0)$ 的 x 轴直线段。封闭曲线 $L \cup L_0$ 围成半圆区域 D , 由格林公式:

$$\oint_{L \cup L_0} = \iint_D 4y dx dy = 0 \quad (\text{区域关于 } x \text{ 轴对称, } y \text{ 为奇函数})$$

故 $I = - \int_{L_0} P dx + Q dy$ 。在 L_0 上 $y = 0$, $dy = 0$, $x: 2 \rightarrow 0$:

$$I = - \int_2^0 e^x \cdot 0 - 0 dx = 0$$

六、常见错误

1. 曲线不封闭却直接套用格林公式。
2. 忽略 P 、 Q 在区域内是否有一阶连续偏导 (奇点未处理)。
3. 方向取反导致符号错误。
4. 计算 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 时混淆 P 、 Q 的位置。

格林公式是沟通曲线积分与二重积分的桥梁, 是高等数学下册最重要的定理之一。